Guide Complet : Proxmox VE - Hyperviseur de Virtualisation

1. Introduction à Proxmox VE

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme open-source de virtualisation de serveurs basée sur Debian Linux. Elle combine deux technologies puissantes :

- KVM (Kernel-Based Virtual Machine) pour la virtualisation complète
- LXC (Linux Containers) pour les conteneurs légers

Proxmox est idéal pour les infrastructures de production, les homelabs et les environnements de test.

2. Architecture et Composants

2.1 Architecture Globale

text

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Proxmox VE Interface Web                       │
│            (Port 8006 - HTTPS)                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
     ┌──────────────────┼──────────────────┐
     │                  │                  │

┌──────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐
│ KVM VM   │   │ LXC Container│   │ Bare Metal   │
│          │   │              │   │   Nodes      │
└──────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘

     │                  │                  │
     └──────────────────┼──────────────────┘
                        │
                        │
         ┌──────────────┼──────────────┐
         │                             │

     ┌──────────┐              ┌──────────────┐
     │ Storage  │              │   Networking │
     │ (ZFS,    │              │   (Bridges,  │
     │ Ceph,    │              │    VLANs,    │
     │ LVM)     │              │    VPNs)     │
     └──────────┘              └──────────────┘
```

2.2 Composants Principaux

Composant	Description	Fonction
pve-kernel	Kernel Linux optimisé	Gestion virtualisation KVM/LXC
libvirt	Couche de virtualisation	Interface standard pour VMs
QEMU	Émulateur	Virtualisation complète KVM
ZFS/LVM	Système de fichiers	Stockage VMs et conteneurs
Ceph	Stockage distribué	Haute disponibilité (optionnel)
Corosync	Clustering	Communication inter-nœuds

3. Installation de Proxmox VE

3.1 Prérequis Matériels

Composant	Minimum	Recommandé	Production
Processeur	64-bit, Virt capable	Intel Xeon/AMD EPYC	Dual Xeon
Mémoire RAM	8 GB	32 GB	128+ GB
Disque Système	32 GB	100 GB (SSD)	500 GB (NVMe)
Disque Stockage	100 GB	1 TB (SSD)	10+ TB (SAS)
Réseau	1 Gbps	10 Gbps	10+ Gbps

3.2 Étapes d'Installation

Étape 1 : Télécharger l'ISO

```bash
# Aller sur https://www.proxmox.com/downloads/proxmox-virtual-environment/iso
# Télécharger le fichier ISO (ex: proxmox-ve_8.0-2_amd64.iso)

# Créer une clé USB bootable avec Rufus
# Sélectionner le fichier ISO
# Cliquer sur Démarrer
```

Étape 2 : Accéder au Boot Menu

```text
1. Insérer la clé USB et redémarrer
2. Appuyer sur F2 ou Del (selon le serveur) pour BIOS
3. Sélectionner "Boot from USB" ou "One-shot Boot Menu"
4. Choisir la clé USB Proxmox
```

Étape 3 : Lancer l'Installation

```text
1. Écran de démarrage : Sélectionner "Install Proxmox VE
(Graphical)"
2. Accepter la licence
3. Configurer le disque :
   - Disque cible : Sélectionner le disque système
   - File system : Choisir ZFS (RAID1) ou ext4
   - Pour RAID1 : Sélectionner 2 disques identiques
4. Configurer la localisation :
   - Pays : France
   - Fuseau horaire : Europe/Paris
   - Clavier : Français (AZERTY)
```

Étape 4 : Configurer le Réseau

```text
1. Sélectionner l'interface réseau physique (ex: enp0s3)
2. Configurer une adresse IP fixe :
   - Management network : 192.168.1.100/24
   - Gateway : 192.168.1.1
   - DNS : 8.8.8.8, 8.8.4.4
3. Hostname : proxmox.local
4. Email administrateur : admin@example.com
5. Mot de passe root : Très_Securise_2024!
```

Étape 5 : Installation Finale

```text
1. Vérifier le résumé
2. Cliquer "Install" (patience : 5-10 minutes)
3. Redémarrage automatique
4. Se connecter au prompt
```

3.3 Accéder à l'Interface Web

```bash
# Une fois l'installation terminée :
# Ouvrir un navigateur
# Aller à : https://[IP-Proxmox]:8006

# Exemple : https://192.168.1.100:8006
```

```
# Identifiants par défaut :
# Utilisateur : root
# Mot de passe : [celui défini lors de l'installation]
# Realm : PAM

# Note : Le certificat SSL est auto-signé
# (ignorer l'avertissement "site non sécurisé")
```

4. Configuration Post-Installation

4.1 Configurer le Stockage

Ajouter un Stockage Local

1. Via l'Interface Web :
    a. Aller à Datacenter → Storage
    b. Cliquer Add → Directory
    c. Configuration :

```text
ID: local-vms
Directory: /mnt/local-vms
Content: Disk image, Container
Nodes: proxmox (ou nom du nœud)
```

Configurer le Stockage ZFS

```bash
# Depuis la console SSH du serveur Proxmox

# 1. Vérifier les disques
lsblk

# 2. Créer un pool ZFS (exemple RAID1 avec 2 disques)
zpool create -f tank mirror /dev/sdb /dev/sdc

# 3. Créer un dataset pour les VMs
zfs create tank/vm
zfs create tank/backups
```

```bash
# 4. Définir les propriétés
zfs set recordsize=64k tank/vm
zfs set sync=standard tank/vm
zfs set compression=lz4 tank/vm

# 5. Vérifier le pool
zpool status tank
```

4.2 Configurer le Réseau

Créer un Bridge Réseau

```bash
# Fichier : /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.1.100/24
    gateway 192.168.1.1
    bridge_ports enp0s3
    bridge_stp off
    bridge_fd 0

# Redémarrer le réseau
systemctl restart networking
```

Créer des VLANs (Optionnel)

```bash
# Via l'interface web :
# 1. Datacenter → Nodes → [nœud] → Network
# 2. Cliquer "Create"
# 3. Type : VLAN
# 4. Configurer l'interface parente et le numéro VLAN
```

4.3 Mise à Jour

```bash
# Mettre à jour le système
apt update
apt full-upgrade -y

# Mettre à jour Proxmox
apt update
apt install proxmox-ve

# Redémarrer si nécessaire
reboot
```

5. Créer et Gérer les Machines Virtuelles

5.1 Créer une VM via l'Interface Web

Étapes :

1. Aller à : Datacenter → Nœud → [Nom du nœud] → Create VM
2. Onglet General :
    a. VM ID : (auto-généré)
    b. Name : vm-windows-01
    c. Resource Pool : (laisser par défaut)
3. Onglet OS :
    a. Type : Linux, Windows, Other
    b. ISO Image : Sélectionner l'ISO Windows Server 2022
    c. Boot : UEFI (recommandé)
4. Onglet System :
    a. Machine : q35 (UEFI)
    b. BIOS : OVMF (UEFI)
    c. Laisser les autres par défaut
5. Onglet CPU :
    a. Cores : 4 (pour Windows Server)
    b. Type : Host (meilleure performance)
    c. Sockets : 1
6. Onglet Memory :
    a. Memory (MB) : 8192 (8 Go pour Windows Server)
    b. Cocher "Ballooning" pour partage dynamique
7. Onglet Disks :
    a. Disk Size : 100 GB pour Windows Server

    b. Storage : local-vms ou tank/vm
    c. Format : QCOW2 (flexible) ou Raw (performance)
8. Onglet Network :
    a. Model : VirtIO (meilleure performance)
    b. Bridge : vmbr0 (ou VLAN)
    c. MAC Address : (auto-généré)
9. Onglet Confirm :
    a. Vérifier tous les paramètres
    b. Cliquer Create et patienter

5.2 Démarrer la VM

```bash
# Via SSH
qm start [VM-ID]

# Exemple
qm start 100

# Accéder à la console
# Via l'interface web : Cliquer sur la VM → Console
```

5.3 Outils Pratiques pour VMs

```bash
# Lister les VMs
qm list

# Afficher les infos d'une VM
qm config [VM-ID]

# Cloner une VM
qm clone [VM-SOURCE] [VM-DEST] --name vm-clone-01

# Prendre un snapshot
qm snapshot [VM-ID] --snapname snapshot-pre-update

# Restaurer un snapshot
qm snapshot [VM-ID] --action rollback --snapname snapshot-pre-update

# Supprimer une VM
qm destroy [VM-ID]
```

```
# Migrer une VM vers un autre nœud
qm migrate [VM-ID] [nœud-cible] --online
```

6. Sauvegarde et Restauration

6.1 Configurer les Sauvegardes

1. Via l'Interface Web :
    a. Aller à Datacenter → Backup
    b. Cliquer Create
2. Configuration :
    a. Schedule : Hebdomadaire, par exemple dimanche 2h00
    b. VMs : Sélectionner les VMs à sauvegarder
    c. Compression : ZSTD (bon équilibre)
    d. Storage : local ou Proxmox Backup Server
3. Retention :
    a. Garder 4 sauvegardes complètes
    b. Nettoyer après 30 jours

6.2 Restaurer une VM

```bash
# 1. Via l'interface, aller à Datacenter → Nodes → [nœud] → Backups
# 2. Sélectionner la sauvegarde
# 3. Cliquer "Restore"
# 4. Configurer l'ID de la nouvelle VM
# 5. Démarrer la restauration
```

7. Clustering (Optionnel)

7.1 Créer un Cluster

Prérequis : Au moins 3 nœuds Proxmox

```bash
# Sur le premier nœud (nœud initiateur)
# Via l'interface web : Datacenter → Cluster

# 1. Cliquer "Create Cluster"
# 2. Donner un nom : proxmox-cluster
# 3. Copier le token
```

```
# Sur les autres nœuds
# 1. Aller à Datacenter → Cluster
# 2. Cliquer "Join Cluster"
# 3. Coller le token
# 4. Cliquer "Join"
```

7.2 Haute Disponibilité (HA)

```bash
# Via l'interface web :
# 1. Datacenter → HA
# 2. Pour chaque VM, ajouter à HA
# 3. Configurer la politique :
#    - started : La VM redémarre si elle crash
#    - disabled : Pas de redémarrage automatique
#    - frozen : VM gelée à la perte du nœud
```

8. Dépannage et Maintenance

8.1 Vérifier le Statut

```bash
# État du cluster
pvecm status

# État du stockage
pvesm status

# État des nœuds
pvestatusdb status

# Logs système
journalctl -u pvestatd -f

# Logs Proxmox
tail -f /var/log/pve/tasks
```

8.2 Réinitialiser le Mot de Passe Root

```bash
```

```
# Depuis la console physique
# 1. Appuyer sur "e" au démarrage du kernel
# 2. Ajouter : init=/bin/bash rw
# 3. Appuyer sur Ctrl+X
# 4. Monter le système :
   mount -o remount,rw /
# 5. Changer le mot de passe :
   passwd root
# 6. Redémarrer :
   exec /sbin/init
```

8.3 Problèmes Courants

Problème	Cause	Solution
VM très lente	CPU/RAM insuffisant	Augmenter les ressources
Pas d'accès réseau	Bridge mal configuré	Vérifier `/etc/network/interfaces`
Erreur sauvegarde	Stockage plein	Nettoyer les snapshots anciens
VM ne démarre pas	ISO manquante	Réuploader l'ISO
Accès web impossible	Port 8006 bloqué	Vérifier le firewall

9. Performance et Optimisation

9.1 Optimiser le CPU

bash
```
# Utiliser le CPU passthrough pour performances VM
# Dans qm set [VM-ID] -cpu host

# Ou via l'interface web :
# VM → Hardware → CPU → Type: host
```

9.2 Optimiser le Disque

bash
```
# Utiliser VirtIO-SCSI pour meilleure performance
# VM → Hardware → Add → SCSI Controller (VirtIO-SCSI)

# Utiliser le cache write-back
# VM → Hardware → Disk → Cache: write-back
```

9.3 Optimiser la Mémoire

```bash
# Activer le ballooning (partage dynamique)
# VM → Hardware → Memory → Ballooning: coché

# Utiliser le memory deduplication (ksm)
# Pour Proxmox host : echo 1 > /sys/kernel/mm/ksm/run
```

10. Sécurité

10.1 Sécuriser Proxmox

```bash
# 1. Changer le certificat SSL
#    Datacenter → Certificates

# 2. Configurer un firewall
#    Proxmox VE a un firewall intégré
#    Datacenter → Firewall

# 3. Activer 2FA
#    Interface web → Settings → Two-Factor Authentication

# 4. Utiliser un reverse proxy (Nginx)
#    Pour accès sécurisé depuis l'extérieur
```

10.2 Sécuriser les VMs

```bash
# 1. Utiliser UEFI avec Secure Boot
# 2. Chiffrer les disques (LUKS)
# 3. Désactiver les accès inutiles (USB, ports série)
# 4. Isoler avec VLANs
```

Conclusion

Proxmox VE est une solution puissante et flexible pour la virtualisation. Avec une bonne configuration initiale et une maintenance régulière, elle peut supporter des infrastructures complexes et évolutives.